Activitat 4 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un full el mètode del factor multiplicador i les aplicacions financeres, construir un «quadre de trampes» i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Abans de l'informe final i de la prova, ordenem la caixa d'eines. Tota la unitat es resumeix en una idea potent —**els canvis percentuals es multipliquen**— i en un grapat de trampes que ara ja saps esquivar. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El mapa de la unitat

Tot amb factors

- **Augmentar** un $r\%$: $\times\left(1+\frac{r}{100}\right)$. **Disminuir** un $r\%$: $\times\left(1-\frac{r}{100}\right)$.
- **Encadenar** canvis: multiplicar factors (mai sumar percentatges).
- **Problema invers** (treure l'IVA, trobar el preu original, la taxa): *dividir* pel factor.
- **Percentatge de variació:** $\dfrac{\text{final}}{\text{inicial}}$ és el factor; si val 1,16, ha pujat un 16%; si val 0,85, ha baixat un 15%.
- **Interès simple:** $C_0 \cdot r \cdot n$ d'interessos; capital final $C_n = C_0\,(1 + r \cdot n)$, una funció *lineal* dels anys.
- **Comptat o a terminis:** cost del finançament = total a terminis − preu al comptat.
- **Sectors:** angle $= \dfrac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 360°$.

Quadre de trampes

Trampa	Com esquivar-la
Sumar percentatges encadenats	Multiplicar els factors: $0{,}70 \cdot 1{,}21$, no -9%
«Puja i baixa el mateix %, torna a l'inici»	$1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$: hi ha pèrdua neta
Treure l'IVA restant el %	Dividir pel factor: $\frac{121}{1{,}21} = 100$
«Terminis sense interessos»	Comparar el total amb el preu al comptat
Ofertes «3x2», xecs, segona unitat	Calcular què pagues de veritat per allò que necessites

Exercici resolt 35 — Un cas que ho barreja tot

Una bici costa 400 € (sense IVA). S'hi aplica el 21% d'IVA i, com a client habitual, un 10% de descompte. Quant pagues? I si després la financen en 10 quotes de 46 €, quant costa el finançament?

Solució. Preu a pagar: $400 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}90 = 435{,}60$ €. A terminis: $10 \cdot 46 = 460$ €; el finançament costa $460 - 435{,}60 = 24{,}40$ €.

Resposta: Pagues 435,60 €; el finançament recarrega 24,40 €.

Què t'avaluarem a la prova

- Passar de percentatge a factor i encadenar canvis.
- Posar i treure l'IVA, i resoldre problemes inversos.
- Calcular un percentatge de variació.
- Calcular l'interès simple i escriure'l com a funció lineal dels anys.
- Comparar el comptat amb els terminis i representar una despesa amb sectors.
- Llegir la lletra petita d'una oferta i decidir amb números.

La prova té deu preguntes d'un punt. Set són germanes d'exercicis d'aquesta activitat; les altres tres són una mica més exigents: barregen dues eines o fan el camí al revés. Per entrenar-les, refés sense mirar la solució els exercicis resolts de les activitats 2 i 3.

Estudi per a la prova

36 De percentatge a factor. Escriu el factor multiplicador: (a) +7% (b) −45% (c) +300% (d) −0,3%.

37 Encadena. Un preu de 160 € baixa un 25% i després puja un 20%.

(a) Quin és el preu final?

(b) És el mateix que una rebaixa del 5%? Justifica-ho amb el factor total.

38 IVA. (a) Afegeix el 21% d'IVA a un preu base de 80 €. (b) Una factura amb IVA del 10% inclòs marca 55 €. Quin és el preu base?

39 Percentatge de variació. Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució: (a) de 50 € a 58 €; (b) de 240 € a 204 €.

40 Problema invers. Després d'una pujada del 20% i una rebaixa del 10%, un article val 54 €. Quant valia al principi?

41 Interès simple. Inverteixes 3 000 € al 2,5% anual (simple) durant 3 anys. Calcula els interessos i el capital final.

42 Una recta de diners. Un capital de 1 800 € s'inverteix al 4% anual, interès simple.

(a) Escriu C_n en funció dels anys n. Què vol dir el pendent?

(b) Al cap de quants anys el capital arriba a 2 160 €?

43 Comptat o a terminis. Un patinet costa 380 € al comptat o 10 quotes de 41 €. Quant es paga a terminis? Quant costa el finançament, en euros i en percentatge? Què recomanaries?

44 Sectors. Una sortida costa 300 €: material 150 €, transport 75 €, menjar 45 € i altres 30 €. Calcula el percentatge i l'angle de cada sector, i comprova que sumen 360°.

45 Lletra petita. Unes samarretes valen 25 € cadascuna. La botiga A fa un −30%; la botiga B fa «3x2» (t'emportes 3 i en pagues 2).

(a) Si en necessites 3, on pagues menys? A quin descompte equival el «3x2»?

(b) I si només en necessites 2?

46 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r per què, per encadenar descomptes i impostos, cal multiplicar factors i no sumar percentatges. Fes servir un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

36 (a) $\times 1{,}07$ (b) $\times 0{,}55$ (c) $\times 4$ (d) $\times 0{,}997$.

37 (a) $160 \cdot 0{,}75 \cdot 1{,}20 = 144\,€$. (b) No: el factor total és $0{,}75 \cdot 1{,}20 = 0{,}90$, una rebaixa del 10%. El +20% s'aplica sobre 120, no sobre 160.

38 (a) $80 \cdot 1{,}21 = 96{,}80\,€$. (b) $\dfrac{55}{1{,}10} = 50\,€$.

39 (a) $\dfrac{58}{50} = 1{,}16$: augment del 16%. (b) $\dfrac{204}{240} = 0{,}85$: disminució del 15%.

40 Factor total: $1{,}20 \cdot 0{,}90 = 1{,}08$. Preu inicial $= \dfrac{54}{1{,}08} = 50\,€$. Comprovació: $50 \cdot 1{,}2 = 60$; $60 \cdot 0{,}9 = 54$. ✓

41 $I = 3\,000 \cdot 0{,}025 \cdot 3 = 225\,€$; capital final $3\,225\,€$.

42 (a) Cada any se sumen $1\,800 \cdot 0{,}04 = 72\,€$: $C_n = 1\,800 + 72\,n$. El pendent, 72, és l'interès d'un any en euros. (b) $1\,800 + 72\,n = 2\,160 \Rightarrow 72\,n = 360 \Rightarrow n = 5$ anys.

43 A terminis: $10 \cdot 41 = 410\,€$. Cost: $410 - 380 = 30\,€$, que és $\frac{30}{380} \approx 0{,}079$, un 7,9%. Si es pot pagar al comptat, surt més barat; s'accepta recomanar terminis amb justificació (no quedar-se sense diners), sempre dient-ne el cost.

44 Material 50%, 180°; transport 25%, 90°; menjar 15%, 54°; altres 10%, 36°. Suma: $180 + 90 + 54 + 36 = 360°$. ✓

45 (a) A: $3 \cdot 25 \cdot 0{,}70 = 52{,}50\,€$. B: $2 \cdot 25 = 50\,€$. Paga menys a B. El «3x2» és pagar $\frac{2}{3}$ del preu: un descompte del 33,3%. (b) A: $2 \cdot 25 \cdot 0{,}70 = 35\,€$. B: les 2 al preu normal, $50\,€$ (la tercera no la vols). Ara surt millor A. L'oferta només convé si necessites el que t'obliga a comprar.

46 Resposta oberta. Idea: cada percentatge s'aplica sobre una base diferent; multiplicar factors ho respecta, sumar percentatges no.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració prèvia a l'informe i a la prova: connectar totes les eines (factor, inversos, interessos, sectors) i consolidar el *quadre de trampes*. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 6), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 37, 38, 40, 42, 43, 44 i 45. Els exercicis 36, 39 i 41 són de pràctica: les seves habilitats surten dins de preguntes més riques. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: una pujada de més del 100% seguida d'una baixada, dos capitals a interès simple que es troben i un «sense interessos» comparat amb un préstec.
- **Ítems que discriminen N3.** 37b (el factor total no és la suma), 40 (problema invers amb dos canvis), 42 (lectura de la funció lineal) i 45 (decidir segons el que necessites) (criteris 2.1 i 4.2).
- **Lletra petita (ex. 45).** Un descompte en percentatge, un «3x2» o un xec no es comparen a ull: cal calcular el que pagues per allò que necessites (vector de consum responsable).